Polsmelting

I denne demonstrasjonen skal dere undersøke hvordan issmeltingen på Nord- og Sydpolen påvirker havnivået.

Spørsmål til klassen før demonstrasjonen

- Ligger isen på Nord- og Sydpolen i havet eller på land?
- Hvordan vil polsmeltingene påvirke havnivået?

GJENNOMFØRING AV DEMONSTRASJONEN

Du trenger

- to begerglass (1000 mL)
- to fryseposer
- konditorfarge
- rørepinne eller skje
- tusj
- en stein til å legge isen på

Demonstrasjonen krever at du lager isklumper dagen før gjennomføring. Modellen for Sydpolen representerer også issmeltingen på Grønland.

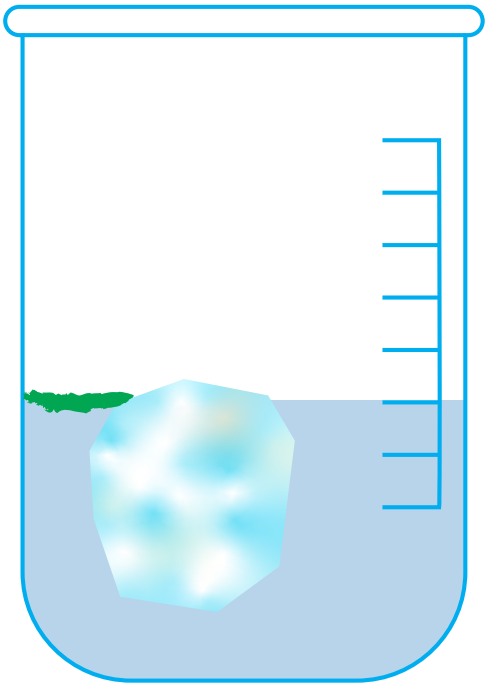
FRAMGANGSMÅTE

1. Bruk begerglasset til å måle opp 200 mL vann for å ha i hver av fryseposene. Pass på at du legger vannet i fryseren slik at isen får en form som får plass i begerglassene.

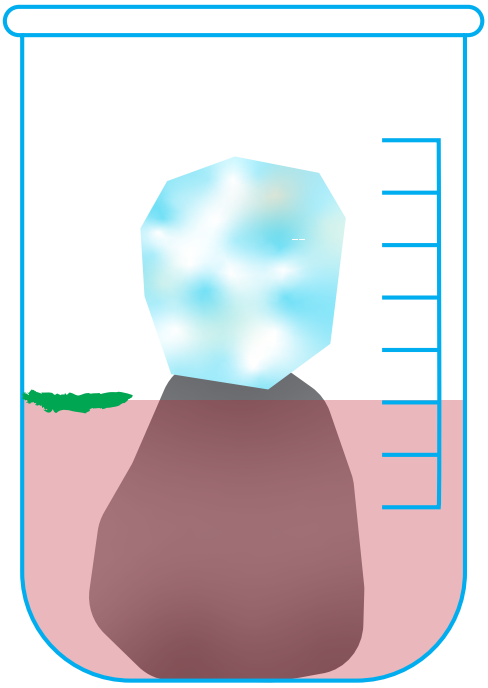
2. Legg den ene isklumpen i et av begerglassene. Fyll på med vann slik at det måler 600 mL. Hvis isklumpen ikke flyter fritt, må du kutte den opp i mindre biter. Ha oppi en konditorfarge og rør rundt slik at vannet får en tydelig farge. Denne modellen representerer issmeltingen på Nordpolen, hvor isen flyter i vannet.

3. Legg steinen i det andre begerglasset. Fyll på med vann, slik at vannstanden står på 600 mL. Legg isklumpen oppå steinen. Det er viktig at isen ligger over vannet. Ha oppi en annen konditorfarge og rør rundt slik at vannet får en tydelig farge. Denne modellen representerer issmeltingen på Sydpolen, hvor isen ligger på land.

4. Bruk tusjen til å tegne en tydelig startstrek for vannivået. La demonstrasjonen stå synlig for elevene, slik at de kan følge med på utviklingen gjennom skoledagen.



Nordpolen



Sydpolen

Spørsmål til klassen etter demonstrasjonen

- Tegn modeller av polsmeltingen og beskriv resultatet. Var utfallet overraskende?
- Hvilke andre konsekvenser har polsmeltingen?

FORKLARING AV RESULTATET

Vannivået øker kun i begerglasset der isen ligger over vannet. Omtrent 10 % av isen som ligger i vannet, flyter over vannflaten. Dette som tilsvarer hvor mye is utvider seg når den fryser. Isen som flyter i vann, som på Nordpolen, vil derfor ikke øke havnivået når den smelter. Isen som ligger på land, som på Sydpolen, vil øke havnivået når den smelter og renner ut i havet.

Det er fort gjort å tenke at det er ufarlig at isen smelter på Nordpolen siden havnivået ikke stiger, men her er det flere konsekvenser man kan trekke fram. To av de mest inngripende konsekvensene dere kan diskutere er færre hvite overflater som reflekterer sollys ut i verdensrommet, samt tap av økosystemer.